

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-006 <i>Date de Création : 15/04/2015</i> Date : 02/12/2024 Révision n°9	Page 1/12 Annexe (3)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNES ENERGIE – UTILITES <u>Section :</u> COMBUSTIBLES GAZEUX		
<u>Version informatique :</u> Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> EXPLOITATION RESEAU GAZ		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour objet d'expliquer le principe de fonctionnement et le suivi du réseau gaz à la centrale.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
02/07/2021	5	Mise à jour
16/02/2022	6	Mise à jour
06/04/2022	7	Modification paragraphe 3.1
27/09/2023	8	Mise à jour suite TAR CH4 et CH5 (ADM-U-22-022 et ADM-U-23-005)
02/12/2024	9	Mise à jour suite suppression DPSH60

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Chargé d'Exploitation Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Responsable Centrale Sud	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-006 Révision n° 9	Page 2/12 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Sommaire

1	DOCUMENTS CITES EN REFERENCE.....	3
2	RESPONSABILITES.....	3
3	DESCRIPTION GENERALE DU RESEAU GAZ	3
3.1	Circuit externe ou réseau usine à 2.5Bg	3
3.2	Circuit interne à 1.3Bg	3
3.3	Circuit H2 Kemone	3
3.4	Notion de gaz résiduaires	4
4	COMPOSANTS DU RESEAU GAZ	4
4.1	Le ballon F213	4
4.2	Alimentation gaz des Surchauffeurs	4
4.3	Alimentation gaz des circuits gaz allumage	5
4.4	Alimentation gaz des chaudières.....	5
4.5	Explosimètres parquet de chauffe des chaudières.....	5
5	QUALITE DES COMBUSTIBLES GAZEUX.....	5
5.1	Gaz naturel	5
5.2	Le gaz du F96.....	5
5.3	%H2 dans le réseau gaz.....	5
5.4	Vaporisateur C4.....	5
5.5	GR OE3	6
5.6	H2 KEM-ONE.....	7
5.7	GR OXO.....	8
5.8	GR Appryl.....	8
6	PRINCIPES DE REGULATION DU RESEAU GAZ.....	8
6.1	Régulation du réseau gaz usine	8
6.2	Régulation du réseau gaz interne	9
6.3	Régulation du flux H2 Kemone	9
7.	SECURITES OU AUTOMATISMES DE SECURITE	10
7.1	DPSL 291 – H2	10
7.2	DPSL50 – Oxo	10
7.3	Arrêt d’urgence HS10	10
7.4	Fonctionnement F213 by passé	10
8.	ANNEXE 1 : EXTRAIT CONSIGNE OXYDE N°33205	11
9.	ANNEXE 3 : SCHEMA RESEAU GAZ	12

1 DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

EXP-U-02-011 « Détecteurs explosimètres de la centrale »
 EXP-U-15-007 « Exploitation des réchauffeurs E004 et E005 – Interface d'intervention avec le Parc Sud »

2 RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	Op. jour utilités	Op. Ext.
X		X		X

3 DESCRIPTION GENERALE DU RESEAU GAZ

Le réseau gaz usine a pour fonction d'assurer l'alimentation des surchauffeurs, des chaudières et du gaz d'allumage.

Il sert également à alimenter en fuel gaz l'éjecteur du butadiène et le ballon F96 en cas d'absence d'alimentation en gaz chaud en amont des Feeders Gaz E004/E005.

Le réseau gaz de la Centrale Sud peut être décomposé en plusieurs parties :

3.1 Circuit externe ou réseau usine à 2.5Bg

Le circuit dit externe à 2,5 bg est composé par tous les circuits situés en amont des CG345/B. Ce réseau est alimenté par :

- Le gaz naturel GRT Gaz.
- Le C4 du vaporiseur parc sud.
- La déverse du CK4 (F96).
- Le dégazage éventuel des sphères du Parc Sud

Ce réseau alimente les surchauffeurs, l'éjecteur du butadiène et les circuits gaz allumage des chaudières et des surchauffeurs.

Les flux suivants :

- L'excédent H2 méthané du CK4
- GR OE3.

Peuvent être disposés sur le F213 ou sur la CG345B (en aval du F213 et de l'alim des surchauffeurs). Afin de minimiser les émissions de Nox aux surchauffeurs, ces flux seront disposés sur la CG345B.

3.2 Circuit interne à 1.3Bg

Le circuit dit interne à 1.3 bg est composé par tous les circuits situés en aval des CG345/B. Ce réseau est alimenté par :

- Le réseau externe + H2 CK4 + GR OE3.
- Le GR APPRYL.
- Le GR OXO.

Ce réseau alimente les chaudières.

Les gaz résiduaire OXOCHIMIE et APPRYL alimentent uniquement les chaudières (pression trop faible du réseau usine).

3.3 Circuit H2 Kemone

Du fait de sa faible pression, l'hydrogène de Kemone ne peut être mélangé aux autres gaz. Ainsi, un circuit spécifique à environ 0.7Bg lui est dédié.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-006 Révision n° 9	Page 4/12 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Il alimente uniquement la chaudière 5 à environ 0.3Bg, en mélange avec du fuel gaz. En cas d'indisponibilité, programmée ou pas, de la Chaudière 5, K1 gèrera son flux en interne.

3.4 Notion de gaz résiduaire

L'objectif de la Centrale est de reprendre tous les gaz dit « gaz fatals » ou gaz « résiduaire » du site chimique, à savoir :

- La déverse du CK4 (F96).
- L'excédent H2 méthané du CK4.
- Le GR OE3.
- Le dégazage des sphères du Parc Sud.
- Le GR APPRYL.
- Le GR OXO.
- L'H2 de Kemone.

4 COMPOSANTS DU RESEAU GAZ

4.1 Le ballon F213

Le F213 est un ballon permettant de piéger les éventuels condensats contenus dans les gaz résiduaire.

Le risque principal est l'envoi de liquide aux brûleurs, menant à l'endommagement des chaudières et surchauffeurs.

Surveiller la température en sortie du ballon (alarme TIAL70 à 20°C) et les niveaux localement (LAH213A/B) lors des rondes opérateurs.

La température en exploitation normale se situe vers 35°C.

En cas de baisse :

- Vérifier le bon fonctionnement des réchauffeurs de gaz naturel E004 et E005.
- Appeler le Parc Sud pour s'assurer qu'aucune sphère de GPL ne déborde
- Vérifier le bon fonctionnement de la vaporisation de C4 et réduire celle-ci si nécessaire.
- Ouvrir le PC90.
- Appeler le CK4 pour s'assurer que le F96 est à bonne température.
- Vérifier le fonctionnement du traçage en fond ballon.
- Vérifier le niveau local en fond ballon (LAH213A/B) et de purger pour évacuer les éventuels condensats vers le F01 via la purge en fond de ballon.
- Mettre en fonctionnement le traçage.

La purge du F213 est normalement platinée (Platine ONIS, Consigne EXP-U-02-006) et devra être retirée sous ARI en ayant pris soin de vérifier l'isolement des vannes d'encadrement avant le lancement de la purge

4.2 Alimentation gaz des Surchauffeurs

Les surchauffeurs SI2 et SI3 sont alimentés directement par le réseau usine (pression 2,5bg).

Il est également possible d'alimenter les surchauffeurs avec les gaz acétyléniques provenant de l'unité Butadiène 1-3.

En cas de reprise de gaz acétyléniques, surveiller le niveau au F113 et le purger en cas de présence condensats.

Maximiser la reprise des acétyléniques.

Consommation des surchauffeurs = 2,3 t/h gaz en moyenne

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-006 Révision n° 9	Page 5/12 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

4.3 Alimentation gaz des circuits gaz allumage

Le gaz d'allumage des chaudières et des surchauffeurs est assuré par une seule et unique alimentation en 2,5b (départ en amont CG345/B).

4.4 Alimentation gaz des chaudières

Les chaudières sont alimentées par le réseau usine via les vannes de détente CG345/B (détente de 2,5bg à 1,3bg)

Une première alimentation (18") assure le FG dit « GC » vers les chaudières et une deuxième (4") assure le mélange FG/H2 via le PC191.

L'alimentation de ces deux lignes est assurée par un même collecteur en aval des CG345/B (réseau interne).

4.5 Explosimètres parquet de chauffe des chaudières

Les parquets de chauffe des chaudières sont des endroits confinés : risque d'accumulation de gaz suivie d'une explosion au contact d'un point chaud.

Voir consigne EXP-U-02-011 « Détecteurs explosimètres de la centrale »

En cas d'alarme (25%LIE) : se rendre sur place équipé d'un masque respiratoire ARI et d'un explosimètre portatif afin de confirmer ou non la fuite. Repérer et isoler la fuite.

5 QUALITE DES COMBUSTIBLES GAZEUX

5.1 Gaz naturel

93%vol Méthane et 7%vol Ethane. Composition très stable. Débit fixé par la centrale.
Voir détail des feeders dans EXP-U-15-007

5.2 Le gaz du F96

A la base, le F96 est constitué de 91%vol méthane, 3%vol d'éthane, d'azote et d'H2. Il peut être enrichi en éthane et en propane selon les « déclassements » des charges des fours. Le débit global de fuel gaz des fours passant par le F96 est beaucoup plus important que celui de la centrale (plus de 40T/h). L'export du F96 se fait par régulation de pression avec des variations pouvant être importantes.

5.3 %H2 dans le réseau gaz

Risque : si la teneur en H2 dans le gaz est > à 60% ; il y a un risque pour les chaudières qui fonctionnent en 100% gaz : de perte de capacité des brûleurs (max 230t/h vapeur si %H2=60%).

Si le cas se présente :

- Regarder s'il est possible de diminuer les combustibles liquides et augmenter le combustible gaz sur les autres chaudières pour favoriser l'apport de G.N dans le réseau gaz.
- Appeler le CK4 pour qu'ils réduisent l'envoi vers la Centrale.
- Si la situation perdure, leur demander de mettre l'H2 à la torche.

A noter : les émissions de NOX sont plus élevées lorsque le taux d'hydrogène est élevé.

5.4 Vaporisateur C4

Le vaporiseur E03 sert à alimenter le réseau gaz avec une coupe C4. La vapeur qui passe dans les tubes vaporise la coupe C4 de la calandre. Il est opéré par le Parc Sud mais la centrale fixe le point de consigne CGVAPO correspondant à la demande de gaz C4.

Il est possible d'alimenter le vapo E003 avec plusieurs coupe C4 : C4 dit « chimique », coupe C4 CK4, Raffinat 1 ; Raffinat 2.

La coupe la plus « pure » est le C4 chimique qui contient 99% de butane (66%vol de n-butane et 33%vol de i-butane) et 1 % de propane.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-006 Révision n° 9	Page 6/12 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Les autres contiennent des doubles liaisons qui ont tendance à polymériser (butènes voire butadiène)

Risques :

- Le risque de condensation est le risque le plus important. Le C4 condense lorsque la température baisse (hiver ou rejet C3 au parc sud). Cela peut conduire à l'endommagement des surchauffeurs et chaudières si du liquide arrive aux brûleurs. Le F213 sert à récupérer les éventuels condensats pour ne pas dégrader l'aval du process. Mais le fuel gaz est aussi utilisé pour extraire les acétylènes de l'atelier Butadiène. En cas de condensation, l'extraction n'est plus faite et il peut y avoir accumulation d'acétylène conduisant à un risque de décomposition dans la colonne avec perte de confinement.
- Le risque de polymérisation se traduit par un encrassement des brûleurs. Il est présent en cas de double liaison (butène et surtout butadiène)

A noter également que la teneur en C4 peut fausser les débits des plaques à orifices non prévues pour cela (et non corrigé en composition). De même la PCI volume du C4 est beaucoup plus important que celui du méthane du gaz naturel. Le débit de gaz nécessaire sur les brûleurs diminue avec l'augmentation du % volume de C4 et on risque de déclencher les brûleurs par pression basse fuel gaz (notamment sur les surchauffeurs).

La vaporisation de C4 fait l'objet d'une régulation spécifique présentée plus loin.

Nota : la vaporisation de C4 est « économique ». En cas de doute, on privilégiera le gaz naturel.

5.5 GR OE3

Nouvelles alarmes mises en place sur vue CG :

- A37METV2.PV – Alarme basse : Teneur en méthane sortie E201A. Alarme de teneur basse en méthane seuil 30% vol à Appel de la SDC OE3 pour valider la valeur.
- A37N2V2.PV – Alarme Haute : Teneur en azote sortie E201A. Alarme de teneur élevée en azote seuil 10% vol à Appel de la SDC pour valider la valeur avant de détourner à la torche (une présence trop importante de N2 peut perturber la bonne marche des brûleurs, impact sur PCI du gaz).
- PC2004.PV – Alarme basse : Alarme de P basse GR OE3 seuil 2b. Risque économique perte de gaz à la torche à Contrôle de l'ouverture de la PCV2004.

Ci-dessous extrait de leur consigne de démarrage :

DEMARRAGE SKID MEMBRANES APRES TRAVAUX OU OUVERTURE CIRCUIT

Préparation au démarrage

La mise en marche des membranes doit être conditionnée au bon fonctionnement de l'atelier et à la bonne orientation de la purge vers les gaz résiduels et idéalement des gaz de garnitures du C303 vers la torche. Lors d'un démarrage de l'atelier OE3, les membranes ne seront pas en fonctionnement tant que la concentration en méthane dans le gaz de cycle sera inférieure à 30%.

Les membranes seront mises en service seulement quand le méthane dépassera les 30% de concentration dans la composition totale du gaz de cycle. En effet, si l'azote est trop important dans la purge du gaz de cycle, on pourrait se trouver dans une situation d'inflammabilité du mélange (O2+N2).

À tout moment pendant le fonctionnement des membranes, si cette concentration en méthane devient inférieure à 30% dans le GDC (par exemple lors d'un arrêt du Cracking), les membranes devront être arrêtées. Initialement, l'ensemble des vannes automatiques, de contrôles et manuelles du skid membrane doivent être fermées.

Le skid des membranes sera mis en service, une fois l'unité en fonctionnement stable.

En 2020 l'oxyde a réalisé un projet venant à modifier la composition de son gaz résiduel.

%mass	Purge Gaz de cycle moyen actuel	Cas FUTUR NORMAL (membrane + garniture)	CAS FUTUR DEGRADE (Garnitures sans membranes)	Pour rappel: projet "2012" (membranes seules)
Ethylene	35	11.9	21	23.8
Oxygene	6	5.15	3.6	10.3
OE	0.05	0.0075	0.03	0.015
CO2	6	6.325	3.6	12.65
Eau	0.25	0.28	0.15	0.56
N2	2.56	52.05	41.5	4.1
Argon	5.59	4.355	3.354	8.71
Ethane	0.55	0.43	0.33	0.86
Methane	44	19.5	26.4	39
debit GR kg/h	150	200	250	100

5.6 H2 KEM-ONE

Le réseau d'hydrogène provenant de Kemone sert à alimenter Oxo « en secours », lorsque leur propre production ne leur suffit pas. Le réseau d'Oxo est maintenu à 0,8b et ils conviennent de la consigne de pression du réseau Kemone avec les opérateurs de la Centrale en la fixant habituellement à 0,9b.

Ce flux est saturé en eau : ainsi le ballon F292 doit être purgé à chaque poste.

Le risque étant une accumulation d'eau en point bas menant :

- à une corrosion
- ou une perte de confinement en cas de gel

L'H2 Kemone alimente la CH5. En cas d'indisponibilité de la CH5, ce flux ne sera pas repris (mise à l'évent chez Kemone).

Composition volumétrique :

1. Composition volumétrique et massique, mode normal d'opération

Composant	Comp. Vol, %	Volume Nm3/h	Comp. Masse, %	Masse, Kg/h
H2	99,90%	8 491,50	98,4%	758,2
O2	0,08%	6,80	1,3%	9,7
N2	0,02%	1,70	0,3%	2,1
CO	0,00%	0,01	0,0%	0,0
CO2	0,00%	0,13	0,0%	0,3
Cl2	0,00%	0,02	0,0%	0,1
Ar	0,00%	0,09	0,0%	0,2
Total	100%	8 500	100%	770,5
Temp, °C	35 -45°C			
Press, Barg	1,2			

2. Composition volumétrique et massique: Phase arrêt/démarrage électrolyseurs (entre 6-8 heures)

Composant	Comp. Vol, %	Volume Nm3/h	Comp. Masse, %	Masse, Kg/h
H2	99,28%	8 439	90,6%	753,4
O2	0,08%	7	1,2%	9,7
N2	0,64%	54	8,2%	68,1
CO	0,00%	0	0,0%	0,0
CO2	0,00%	0	0,0%	0,2
Cl2	0,00%	0	0,0%	0,1
Ar	0,00%	0	0,0%	0,2
Total	100%	8 500	100%	831,7
Temp, °C	35 -45°C			
Press, Barg	1,2			

5.7 GR OXO

	%CH4 (vol)	%C3H6 (vol)	%C3H8 (vol)	%CO2 (vol)	%CO (vol)	%IAL (vol)	%NAL (vol)	%H2 (vol)	%N2 (vol)	Débit moyen (t/h)	Débit max (t/h)
Normal	14,32	9,65	36,75	0,91	4,03	0,08	0,36	29,79	4,13	1,60	3,3
Avarie (Démarrage et arrêt)	18,04	24,36	36,78	4,19	2,37	0,10	1,00	5,68	6,01	-	1,5

5.8 GR Appryl

Composition des flux envoyés au réseau fioul gaz, avec et sans possibilité de stockage de propane liquide. Le principale débit process (FQRC3303) est un flux humide. En effet l'azote de la section 3300 est traitée dans le V3313 et se sature en eau.

		Fonctionnement standard	Problématique sur stockage propane liquide
Degazage vers FG	FQR3303	800-1000 kg/h	800-1000 kg/h
Composition	Azote	66%w	66%
	Propane	18%w	18%
	Propylène	16%w	16%
Incondensable	FQR3817	30 - 250 kg/h	30 - 250 kg/h
Composition	Hydrogène	3-8%	3-8%
	Ethylène	0 - 40%w	0 - 40%w
	Propylène	57% - 97%w	57% - 97%w
Propane fond V3803	FRC3842	/	600 - 1000kg/h
Composition	Propane	/	98%w
	Propylène	/	2%w

6 PRINCIPES DE REGULATION DU RESEAU GAZ

6.1 Régulation du réseau gaz usine

L'objectif de la Centrale est d'avoir un réseau usine stable à 2,5Bg (PC70) et un réseau interne stable à 1,3Bg (PC35) afin de fiabiliser le fonctionnement des chaudières et des surchauffeurs.

L'objectif économique de la centrale est de reprendre tous les gaz résiduels du site et de minimiser la consommation de gaz naturel.

Il est également possible d'optimiser économiquement le réseau fuel gaz en vaporisant du C4 par rapport aux contrainte de celui-ci.

Le PC70 dispose de 3 mesures de gaz indépendantes (PT70, PT70B et PT70C) ; avec une auto-surveillance. Le sélecteur choisit la mesure valide du milieu. Il est possible de déclarer « HS » un des capteurs (via l'onglet CG1 dans la vue SNCC CG Réseau gaz).

En cas d'excès de gaz sur le réseau usine :

- Possibilité d'augmenter l'alimentation en gaz des chaudières via le « gaz excédentaire »
- Alarme de pression haute PAH70 à 2.8Bg

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-006 Révision n° 9	Page 9/12 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

- Ouverture vers la torche via la PCV90 à 2.9Bg

Les épisodes de torche sont à minimiser.

Anticipation à-coups du CK4 :

Il est possible d'activer ou de désactiver via le SNCC (CG536) un algorithme d'anticipation de la pression du réseau en fonction de la production de gaz du CK4. Cela permet d'atténuer les à-coups sur le réseau usine dus aux variations du CK4.

Désactiver la fonction en cas de faible alimentation GDF (< 5t/h)

Cas spécifique : en cas de fonctionnement à faible débit GDF menant à des difficultés de régulation ; et si du C2FCC est envoyé du CK4 à la CS, il peut être demandé via la hiérarchie de le faire couper.

La régulation du réseau gaz F213 est présenté dans la procédure EXP-U-15-007.

Nous allons détailler ici les paramètres limitants la vaporisation du C4.

La demande CGVAPO issue de la régulation du PC70 est limitée par 3 paramètres :

- CGVAPO1 : fixé par l'encadrement afin de tenir compte de la disponibilité du C4. Il sert aussi de barrière ultime en cas de dérèglement des 2 autres paramètres. Il est recommandé de ne pas dépasser 6 T/h.
- CGVAPO2 : fixe la limite de C4 afin d'éviter les déclenchements des surchauffeurs par pression basse fuel gaz. Le débit de C4 autorisé est lié à la charge du SI. Plus le débit vapeur est important, plus on autorise à vaporiser du C4. A basse charge (< 60T/h) on s'autorisera peu de C4. Aussi il y aura un arbitrage entre débit C4 / arrêt d'un surchauffeur.
- CGVAPO3 : fixe la limite pour éviter la condensation du C4 au niveau du F213/départ BUT. En fonction de la température extérieure, on calcule le %vol maximal de C4 avant condensation. Ensuite on calcule le CGVAPO maxi correspondant à ce %vol C4 en tenant compte du débit des feeder gaz naturel et du débit du retour F96.
- Alarme condensation : Il y a une marge d'erreur importante sur le calcul CGVAPO3. Nous avons recalculé le %vol de C4 dans le flux du F213 avec d'autres débitmètres. Une alarme signale le dépassement du %vol limite de condensation. L'équipe devra analyser l'écart et si besoin diminuer le débit de C4 (par exemple en montant le débit de gaz naturel). En cas de doute on coupera la vaporisation de C4.

6.2 Régulation du réseau gaz interne

Le réseau interne est protégé des surpressions par le PC35 qui agit directement sur les vannes de détente CG345 et CG345B (vannes dimensionnées pour un débit de 0-40t/h chacune).

Le PC35 dispose de 3 mesures de gaz indépendantes (PT35A, PT35B et PT35C) ; avec une auto-surveillance. Le sélecteur choisit la mesure valide du milieu. Il est possible de déclarer « HS » un des capteurs (via l'onglet CG1 dans la vue SNCC CG Réseau gaz).

Il n'est possible de prendre qu'une seule des 2 vannes en manu. Pour fermer les 2 vannes, prendre le PC35 en manu.

En cas de bas débit gaz vers les chaudières (<5t/h), ne mettre qu'une seule vanne en régulation.

6.3 Régulation du flux H2 Kemone

La régulation permet de maximiser le débit de fuel gaz mélangé à l'H2 Kemone, sans pour autant faire barrage à la reprise de l'H2.

S'il est souhaité d'augmenter la charge gaz, il suffit d'augmenter le Set Point du PC191, et vice-versa. La position de la vanne PCV3422 s'ajustera automatiquement afin de laisser passer l'H2 KEMONE.

NB : la limite basse du SP du PC191 a été fixée à 130 mbar, de sorte à ne pas accrocher le PSL522 en cas d'absence d'H2 KEMONE.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-15-006 Révision n° 9	Page 10/12 Date : 02/12/2024
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

> **SECURITES OU AUTOMATISMES DE SECURITE**

En fonctionnement normal, le réseau usine est protégé par le PC90 (envoi vers torche à 2.9Bg), puis par les soupapes du F213 à 3,4bg.

7.1 DPSL 291 – H2

En cas de pression basse du réseau H2 KemOne, la sécurité DPSL 291(géré par l'APS) s'enclenchera (2,5 mb) et viendra fermer la HSV291 en amont de la PC3422.

Réarmement nécessaire pour un retour à la normale. By-pass maintenance disponible.

7.2 DPSL50 – Oxo

En cas de pression basse du réseau interne, la sécurité DPSL50 viendra fermer la CG36 (retour FG Oxo en aval de la CG345). Apparition de l'alarme « DPSL50 SEC DP GROXO » Réarmement nécessaire pour un retour à la normale. By-pass maintenance disponible.

7.3 Arrêt d'urgence HS10

En cas de nécessité d'arrêt du réseau interne (1,3Bg), un arrêt d'urgence est disponible en SDC. Son action viendra fermer les CG345, CG345B, CG36, CG60 et HSV291.

Cela n'entraînera plus aucune alimentation en FG des chaudières hors gaz d'allumage.

Il existe un by-pass maintenance avec système de clés en SDC.

Réaligner la position des vannes avant de réarmer l'arrêt d'urgence.

7.4 Fonctionnement F213 by passé

Ce fonctionnement doit être validé par la hiérarchie car des mesures compensatoires en interfaces avec le CK4 doivent être mises en place (pour éviter les montées en pression et gérer la qualité des flux).

En cas de nécessité de by-passer le F213 ; il sera au minimum nécessaire de :

- Disposer la soupape SV1803 (et condamner ouvertes les vannes amont et aval de la soupape par un scellé jaune)
- Torcher au PC90 les gaz provenant du réseau F96, vapo C4 et du Parc Sud (car ces gaz ne peuvent pas être repris)

Il est également préconisé de mettre la vanne H2 CK4 en manu et de fixer le débit (actions CK4) ; et d'ajuster les paramètres PID régulation PC70, via la hiérarchie.

A noter :

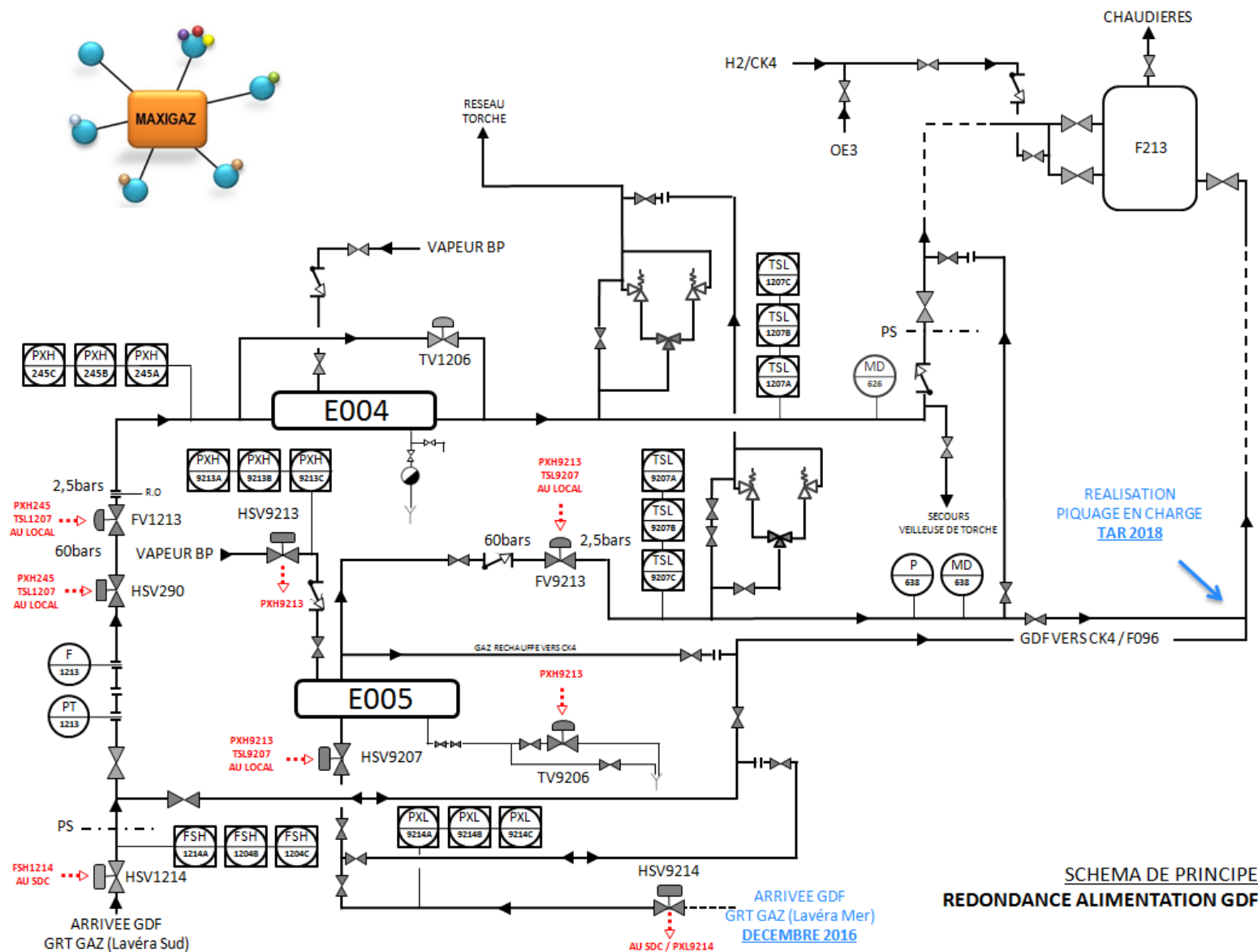
- En situation de bypass F213, les surchauffeurs sont beaucoup plus sensibles aux variations de pression.
- En fonctionnement normal (F213 non bypassé), la soupape SV1803 doit rester isolée (vannes amont et aval soupape condamnées fermées par un scellé jaune). En effet, en cas de montée de pression cette soupape et celle du ballon F213 risquent de s'ouvrir toutes les deux et de battre.

8. ANNEXE 1 : Extrait consigne OXYDE N°33205

CONSIGNE D'EXPLOITATION INEOS CHEMICALS LAVERA		
Section : Ensemble des Ateliers		
Sous-section : HSE – Sécurité des procédés		
MISE EN SERVICE ET EXPLOITATION DU GAZ RESIDUAIRE SUR L'ATELIER OXYDE 3		CE- CHIMIQUES n° 33205
Domaines concernés :	Personnel concerné :	Date de création : 13/09/11 Date de révision : N° de révision : 0 Nbre de pages : 11
H <u>hygiène</u> / santé	Fonctions spécifiques, partenaires :	
☒ S <u>sécurité</u> / sûreté	• → Ensemble personnel de fabrication LP Oxyde & Dérivés	
E <u>environnement</u>		
☒ Q <u>qualité</u> (veuillez supprimer les cases superflues)	• → Personnel Naphtachimie Centrale Sud	
Objet / champ d'application :		
Cette consigne décrit les règles à appliquer et les manœuvres à effectuer lors de l'exploitation et la mise en service du Gaz résiduaire de l'atelier Oxyde 3.		

- → **Surveillance qualité du gaz résiduaire**
 - → Une présence trop importante de N2 dans le gaz résiduaire Oxyde expédié vers la centrale peut perturber la bonne marche des brûleurs de la centrale et/ou surchauffeurs NC/LPU.
 - → Lorsque la teneur en N2 dépasse les 10% dans la boucle gaz Oxyde, appeler la SDC centrale NC/LPU pour les informer de cette teneur élevée N2.
 - → et inversement rappeler la SDC centrale lorsque la concentration N2 repasse en dessous des 10% dans la boucle gaz.

9. ANNEXE 3 : SCHEMA RESEAU GAZ



SCHEMA DE PRINCIPE
REDONDANCE ALIMENTATION GDF